

Gyakorló feladat

1. Feladat (Függvény - Egyszerű értékvisszaadás):

Készíts egy skalár (egy értékkel visszatérő) függvényt GyakorisagKereso néven! A függvény paraméterként várjon egy szót (VARCHAR), és adja vissza a hozzá tartozó Gyakori értéket. Ha a szó nem szerepel a táblában, a függvény térjen vissza 0-val.

2. Feladat (Tárolt eljárás - Egyszerű lekérdezés):

Írj egy tárolt eljárást TopSzavak néven, amely egyetlen egész szám (INT) bemeneti paramétert vár (nevezzük N-nek). Az eljárás listázza ki a táblából a top N leggyakoribb szót és azok gyakoriságát, csökkenő sorrendben!

3. Feladat (Függvény - Aggregáció):

Készíts egy skalár függvényt SzofajDarab néven, ami egy megadott szófajkódot (pl. 'ige' vagy 'mn') vár bemenetként! A függvény számolja össze és adja vissza, hogy pontosan hány darab ilyen szófajú szó található az adatbázisban.

4. Feladat (Tárolt eljárás - Elágazás és adatmódosítás):

Írj egy tárolt eljárást UjSzoKezeles néven, amely három paramétert kap: p_szoto, p_szofaj, p_gyakori.

Az eljárás vizsgálja meg, hogy az adott szó létezik-e már a táblában!

- Ha már létezik, akkor **ne** szúrja be újra, hanem frissítse a meglévő szó gyakoriságát úgy, hogy a régi gyakorisághoz hozzáadja az újat (Gyakori = Gyakori + p_gyakori).
- Ha még nem létezik, szúrja be új rekordként (az Azon meghatározását bízd az adatbázisra, pl. AUTO_INCREMENT).

5. Feladat (Trigger - Adatvédelem és validáció):

Készíts egy trigger (BEFORE DELETE vagy INSTEAD OF DELETE) FontosSzoTorlesGatlo néven! A trigger feladata, hogy megakadályozza olyan szavak törlését a táblából, amelyek gyakorisága eléri vagy meghaladja a 100 000-et. Ha valaki ilyen szót próbál törölni, a trigger dobjon hibaüzenetet, és akadályozza meg a műveletet.

6. Feladat (Tárolt eljárás - OUTPUT paraméterek):

Írj egy tárolt eljárást SzofajStatiztika néven! Az eljárás kapjon egy bemenő paramétert (egy adott szófajt), és rendelkezzen **két kimenő (OUTPUT)** paraméterrel:

- Az egyik adja vissza az adott szófajba tartozó szavak *átlagos gyakoriságát*.

- A másik adja vissza az adott szófaj legritkább (legkisebb gyakoriságú) szavának az értékét.

7. Feladat (Táblaértékű függvény - Table-Valued Function):

Készíts egy függvényt SzavakHosszaSzerint néven! Ez a függvény egy egész szám paramétert vár (Hossz). Ne egyetlen értéket, hanem egy **táblát adjon vissza**, amely tartalmazza az összes olyan szót és annak szófaját, amely pontosan Hossz karakterből áll (pl. a 3-as bemenetre listázza a "nap", "kut", "sor" stb. szavakat).

8. Feladat (Trigger - Naplózás/Auditálás):

Hozz létre egy új táblát Gyakorisag_Naplo néven az alábbi oszlopokkal: Log_ID, Szo_Azon, RegiGyakorisag, UjGyakorisag, ModositasiDeje.

Írj egy AFTER UPDATE trigger GyakorisagValtozasTracker néven a Szavak táblára. Amikor egy szó gyakorisága megváltozik, a trigger automatikusan szűrjön be egy új sort a naplótáblába a szó azonosítójával, a módosítás előtti és utáni értékekkel, valamint az aktuális időbélyeggel.

9. Feladat (Tárolt eljárás - Kurzor használata):

Bár sok esetben megoldható sima GROUP BY lekérdezéssel, a feladat a kurzorok gyakorlása: Írj egy tárolt eljárást SzofajJelentesKurzorral néven! Az eljárás egy kurzor (CURSOR) segítségével iteráljon végig a táblában található egyedi szófajokon ('fn', 'ige', 'mn' stb.), és minden lépésben számolja ki az adott szófajhoz tartozó összesített gyakoriságot, majd egy formázott szöveggént írja ki (vagy fűzze hozzá egy kimeneti változóhoz), pl.: "A(z) 'ige' szófaj összesített gyakorisága: 1234567".

10. Feladat (Komplex: Függvény és Trigger együttes alkalmazása):

Bővítsd ki a Szavak táblát egy új, Kategoria nevű (VARCHAR) oszloppal.

- Lépés: Készíts egy skalár függvényt Kategorizal néven, amely egy kapott gyakorisági érték alapján visszaadja a kategóriát:
 - "Ritka" (ha a gyakoriság < 15 000)
 - "Közepes" (ha a gyakoriság 15 000 és 50 000 között van)
 - "Gyakori" (ha a gyakoriság > 50 000)
- Lépés: Írj egy BEFORE INSERT és egy BEFORE UPDATE trigger (vagy a használt SQL dialektusodnak megfelelő megoldást), amely minden új szó rögzítésekor vagy egy meglévő szó gyakoriságának módosításakor **automatikusan meghívja ezt a függvényt**, és az általa visszaadott értékkel feltölti vagy felülírja az adatbázisban a szóhoz tartozó Kategoria mezőt!